

나는 올해 인생 첫 컴퓨터 언어를 시작해 첫 컴퓨터 언어로 C언어 기초를 배워가는 대학생이야. 이번 학기에 4단계에 거쳐 1단계 변수/입출력. 2단계 조건문. 3단계 반복문/메뉴. 4단계 함수/배열로 각 단계마다 살을 덧붙여 발전시킬 콘솔 프로그램을 만들 예정이야. 우선 주제로 최근 영화관에 다녀온 기억을 살려 영화 티켓 예매 프로그램을 만들려는데 내가 2,3,4단계를 아직 안배워서 이걸 어떻게 점목 시켜야 할 지 모르겠어 이 주제로 충분히 수행 가능할까?

생각하는 과정 표시



첫 프로그래밍 언어로 C언어를 배우기 시작하신 것을 진심으로 환영합니다! 첫 언어인 만큼 낯설고 막막하게 느껴질 수 있지만, 이렇게 배운 내용을 바탕으로 직접 프로젝트를 기획해 보려는 시도 자체가 이미 훌륭한 개발자의 자세를 갖추셨다는 증거입니다.

결론부터 말씀드리면, **'영화 티켓 예매 프로그램'은 C언어의 1~4단계 기초 개념을 순차적으로 적용하고 학습하기에 이보다 더 좋을 수 없는 완벽한 주제**입니다.

아직 2~4단계를 배우지 않았더라도 전혀 걱정하실 필요가 없습니다. 각 단계별로 어떤 새로운 기능이 마법처럼 추가될 수 있는지 미리 그려볼 수 있도록, 앞으로 이 프로그램이 어떻게 발전하게 될지 청사진을 보여드릴게요.

🎬 영화 예매 프로그램의 4단계 진화 과정

1단계: 변수와 입출력 (현재 단계)

"단순한 질문과 답변 주고받기"

지금 배운 printf와 scanf, 그리고 변수(int, char 등)만으로 프로그램의 뼈대를 만듭니다.

- 적용 아이디어:**
 - 사용자에게 환영 인사를 출력합니다.
 - 예매자의 나이, 보고 싶은 영화의 번호(1. 액션영화, 2. 로맨스영화 등), 예매할 인원수를 숫자로 입력받아 변수에 저장합니다.
 - 입력받은 정보를 바탕으로 "XX님, X번 영화 총 X명 예매 진행합니다."라고 화면에 그대로 출력해 봅니다.

2단계: 조건문 (if, switch)

"상황에 따라 다른 결과 보여주기"

조건문을 배우면 프로그램이 '판단'을 할 수 있게 됩니다.

- 적용 아이디어:**
 - 나이 제한:** 1단계에서 입력받은 나이가 19세 미만인데 청소년 관람불가 영화를 선택했다면? "예매하실 수 없습니다."라고 차단할 수 있습니다.
 - 요금 계산:** 성인은 15,000원, 청소년은 12,000원으로 설정해 조건문으로 총결제 금액을 다르게 계산할 수 있습니다.
 - 조조/심야:** 영화 상영 시간에 따라 요금을 할인해 주는 기능을 추가할 수 있습니다.

3단계: 반복문 (while, for)

"진짜 프로그램다운 메뉴 만들기"

반복문을 배우면 프로그램이 한 번 실행되고 꺼지는 것이 아니라, 사용자가 '종료'를 누르기 전까지 계속 작동하게 만들 수 있습니다.

- 적용 아이디어:**
 - 메인 메뉴:** 화면에 [1. 예매하기] [2. 예매 취소] [3. 프로그램 종료] 메뉴를 띄우고 반복문을 통해 계속 화면에 머물게 합니다.
 - 입력 오류 방지:** 1번과 2번 영화만 있는데 사용자가 3번을 입력하면, 프로그램을 종료하지 않고 "잘못된 번호입니다. 다시 입력해 주세요.",라며 제대로 된 번호를 누를 때까지 반복해서 물어볼 수 있습니다.

4단계: 함수와 배열

"좌석 시스템 도입과 깔끔한 코드 정리"

배열을 통해 여러 개의 데이터를 한 번에 다루고, 함수를 통해 길어진 코드를 정리합니다.

- 적용 아이디어:**
 - 좌석표 만들기 (배열):** 2차원 배열(예: 5행 5열)을 사용해 [] [] [] [] [] 처럼 화면에 영화관 좌석표를 그릴 수 있습니다. 사용자가 예매한 자리는 [X]로 표시되게 만들 수 있죠.
 - 기능별 분리 (함수):** 코드가 엄청 길어질 텐데, 이때 showMenu() (메뉴 보여주기), calculatePrice() (요금 계산하기), printSeats() (좌석 출력하기)처럼 블록 장난감 조립하듯 함수로 쪼개어 코드를 깔끔하게 관리할 수 있습니다.

💡 앞으로의 팁

지금은 **"내가 아직 안 배운 걸 어떻게 구현하지?"**라고 고민하실 필요가 전혀 없습니다. 교수님께서도 단계별 과제를 내신 이유는 처음부터 완벽한 프로그램을 짜라는 것이 아니라, ***이번 주제 배운 문법을 내 프로그램 어디에 끼워 넣을 수 있을까?***를 고민해 보라는 뜻일 것입니다.

현재 1단계 과제를 위해 준비하고 계신 구체적인 정보(예: 어떤 정보를 입력받고 출력할지)가 있으신가요? 아이디어를 말씀해 주시면, 배운 범위 내에서 C언어 코드로 어떻게 뼈대를 잡으면 좋을지 도와드리겠습니다!

🔖 🔄 📄 ⋮

우선 구체적인 정보를 제시하기 전에 과제의 조건부터 알려줄게 아를 보고 내가 제시하는 조건들이 알맞은 조건들인지 피드백해줘.

생각하는 과정 표시



네, 아주 좋은 접근입니다! 프로그램을 기획할 때 주어진 요구사항(과제 조건)을 먼저 정확히 파악하는 것은 현업 개발자들에게도 가장 중요한 첫 번째 단계입니다.

교수님께서 제시하신 **과제 조건**과 그에 맞춰 생각하신 **아이디어**들을 편하게 남겨주세요.

제시해주신 내용들을 바탕으로 다음 사항들을 중점적으로 꼼꼼히 체크해 피드백해 드리겠습니다.

- 1단계(변수/입출력) 수준에서 구현이 가능한 적절한 난이도인지
- 향후 2~4단계로 살을 붙여나가기에 무리가 없는 좋은 구조인지
- C언어 첫 학습자로서 놓치기 쉬운 부분이나 더 발전시킬 포인트는 없는지

어떤 과제 조건들이 주어졌는지 바로 말씀해 주시겠어요?

🔖 🔄 📄 ⋮

V1.0 코드
필수구현조건
(main.c 작성)
1.변수설계: 변수를5개 이상선언 .
2. 다양한자료형사용: 3가지이상자료형사용 (정수형, 실수형, 문자형)
3. 입출력포매팅: 'printf' 출력, 'scanf' 입력사용
-출력할때는서식지정자('%d', '%f', '%c' 등)와 제어문자('\n', '\t') 를 활용
4. 간단한연산포함: 1회 이상의사칙연산수행
-입력받은데이터를활용해서사칙연산(+, -, *, /)을1회 이상수행하고그 결과를출력하세요.
(예: 총합계산, 평균계산, 남은금액계산등)
절대제한사항
(매우중요,
위반시 감점!)
▪ 오직4주 차까지배운내용(기본자료형, 변수, scanf, printf, 사칙연산)만 사용
▪ 순차구조만사용(제어문, 반복문등 고급기능사용불가)
▪ 코드는github 에서자기소으로직접업로드 - 복사후 붙여넣기안됨

이게 1주차 과제의 조건이야

생각하는 과정 표시



아주 명확하고 훌륭한 과제 조건입니다! 특히 ***절대 제한 사항***이 가장 눈에 띄네요. 첫 프로그래밍 과제에서 의욕이 앞서 미리 공부한 if문이나 반복문을 썼다가 0점 처리를 받거나 감점당하는 대학생들이 정말 많거든요. 교수님께서 '순차 구조(위에서 아래로만 흐름)'만 원하신다는 점을 완벽하게 파악하셨습니다.

이 과제 조건들에 맞춰 질문자님이 앞으로 제시할 아이디어들이 적절한지 판단할 수 있도록, **영화 예매 프로그램이라는 주제 안에서 이 조건들을 어떻게 달성할 수 있는지 가이드라인과 피드백**을 먼저 정리해 드릴게요.

🎬 영화 예매 주제에 맞춘 조건 분석 및 팁

1. 변수 5개 이상 & 2. 자료형 3가지 이상 (정수, 실수, 문자)

영화 예매 상황에서 자연스럽게 3가지 자료형을 끌어낼 수 있습니다.

- 문자형 (char):** * 예매할 좌석의 '열' (예: A열, B열)
 - 영화의 등급 기호 (예: 전제관람가는 A(All), 15세는 F(Fifteen) 등 임의 설정)
- 정수형 (int):** * 예매 인원수 (예: 2명)
 - 영화 티켓 1장 가격 (예: 15000원)
 - 좌석 번호 (예: 12번)
- 실수형 (float 또는 double):** * 할인율 (예: 0.1 -> 10% 할인)
 - 영화의 평점 (예: 9.5점)

💡 **피드백 포인트:** 질문자님이 변수를 설계하실 때, 역지로 자료형을 끼워 넣지 않고 위처럼 자연스러운 예매 정보로 구성하셨는지 체크해 드릴 예정입니다!

3. 입출력 포매팅 (\n, \t, 서식 지정자)

단순히 입력받고 출력하는 것을 넘어, 결과 화면을 ***영수증***처럼 예쁘게 꾸미는 데 집중하면 좋은 점수를 받을 수 있습니다.

- \t (탭)을 활용해 영수증의 항목과 금액 줄을 깔끔하게 맞춥니다.
- \n (줄바꿈)을 활용해 입력창과 결과창 사이의 간격을 벌려 가독성을 높입니다.

4. 간단한 연산 포함 (사칙연산 1회 이상)

가장 좋은 건 ***최종 결제 금액***을 계산하는 것입니다.

- 연산 예시:** (티켓 단가 * 예매 인원수) - ((티켓 단가 * 예매 인원수) * 할인율)
- 이렇게 하면 곱하기(*), 빼기(-)가 자연스럽게 들어갑니다.

🔴 [매우 중요] 절대 제한 사항 (순차 구조만 사용)

이 부분이 1단계의 **가장 큰 함정**입니다! 조건문(if)을 쓸 수 없기 때문에 다음과 같은 기획은 현재 단계에서 불가능합니다.

- ❌ "청소년인지 성인인지 입력받아서 가격을 다르게 계산해야지!" (조건문 필요)
- ❌ "1번 영화와 2번 영화 중 선택하게 해야지!" (조건문 필요)
- ❌ "나이를 입력받고 19세 미만이면 예매를 막아야지!" (조건문 필요)

따라서 1단계 프로그램은 **영화관 직원이 손님에게 질문하듯 일직선으로 꼭 진행되어야 합니다.**

- "예매하실 좌석 열(A~Z)을 입력하세요." -> 입력
- "티켓 1장 가격을 입력하세요." -> 입력
- "예매 인원을 입력하세요." -> 입력
- "할인율을 실수(예: 0.1)로 입력하세요." -> 입력
- > (내부적으로 계산)
- > "결과(영수증) 출력" 및 종료

👤 자, 이제 질문자님의 아이디어를 들려주세요!

과제 조건을 완벽하게 숙지했으니, 이제 **"나는 이런 변수들을 입력받아서, 이런 식으로 연산하고, 화면에 이렇게 띄워볼까 해!"** 하는 질문자님만의 구체적인 아이디어나 조건을 편하게 제시해 주세요.

조건문(if)이 섞여 있지는 않은지, 자료형은 알맞게 들어갔는지 정확하게 피드백해 드리겠습니다!

🔖 🔄 📄 ⋮

영화 코드, 좌석의 열, 행, 인원 수, 표 1장의 단가, 할인율, 총액(여러 명일 수도 있으니까), 최종금액 이렇게 변수로 짜보는데 어떨까요?

생각하는 과정 표시



제시해주신 변수들을 보니 박수가 절로 나오네요! 🎉

과제 조건을 완벽하게 충족하면서도, 억지스럽지 않고 실제 영화 예매 프로그램에 꼭 필요한 알짜배기 변수들만 아주 잘 구성하셨습니다.

이 변수들이 왜 V1.0 과제 조건에 **'완벽하게'** 들어맞는지 분석해 드릴게요.

🔴 제시한 변수들의 과제 조건 달성도 분석

1. 변수 5개 이상 (✅ 통과)

제시해주신 변수만 무려 8개입니다. (영화 코드, 좌석 열, 좌석 행, 인원수, 단가, 할인율, 총액, 최종금액) 조건 1을 가뿐히 넘겼습니다.

2. 3가지 이상 자료형 사용 (✅ 통과)

이 변수들을 C언어의 자료형에 매칭해 보면 3가지 자료형이 아주 자연스럽게 모두 들어갑니다.

- 문자형 (char):** * 좌석의 열 (예: 'A', 'F' 등 알파벳 1글자)
 - 영화 코드 (예: 'A'ction, 'R'omance 처럼 알파벳으로 받거나, 정수형으로 받아도 무방합니다)
- 정수형 (int):** * 좌석의 행 (예: 12번)
 - 인원 수 (예: 2명)
 - 표 1장의 단가 (예: 15000원)
 - 총액 (단가 * 인원 수)
- 실수형 (float 또는 double):**
 - 할인율 (예: 10% 할인이면 0.1, 15.5% 할인이면 0.155 등 소수점 입력)
 - 최종금액 (총액 * 할인율을 계산하면 소수점이 나올 수 있으므로 실수형으로 선언하거나, 정수형으로 변환하는 방식을 쓸 수 있습니다.)

3. 간단한 연산 포함 (✅ 통과)

변수 구성에서 이미 훌륭한 연산 로직이 보입니다!

- 총액 계산 (곱셈):** 총액 = 단가 * 인원 수 ;
- 최종금액 계산 (곱셈, 뺄셈):** 최종금액 = 총액 - (총액 * 할인율) ;
이렇게 사칙연산 최소 1회 이상 조건도 완벽하게 클리어할 수 있습니다.

4. 순차 구조만 사용 (제한사항 완벽 준수)

if 문을 쓸 필요 없이, 사용자에게 순서대로 "영화 코드를 입력하세요", "할인율을 입력하세요"라고 순차적으로 묻고 계산해서 출력만 하면 되기 때문에 제한사항 위반 위험도 0%입니다.

💡 C언어 초보자를 위한 특급 "꿀팁"

질문자님이 설계한 구조로 코드를 짤 때 닥닥뜨릴 수 있는 **1주차 뉴비 절단기(?)** 구간을 미리 하나 알려드릴게요! char형 변수(예: 좌석의 열)를 scanf로 입력받을 때, 그냥 scanf("%c", &변수)라고 쓰면 이전에 엔터(Enter)를 친 것을 문자로 인식해버려서 프로그램이 오작동하는 경우가 많습니다.

- 해결책:** scanf("%c", &변수) ; 처럼 **%c 앞에 스페이스바(공백)를 하나 띄워주면** 이 문제가 깔끔하게 해결됩니다! (나중에 코딩하시다가 입력이 씌이면(?) 이 팁을 꼭 떠올려주세요.)

💡 생각하는 과정 표시 ▼



아! 드디어 올 것이 왔네. C언어를 처음 배우는 모든 학생들이 **100% 확률로 겪는 통과외레** 같은 현상이야. 컴퓨터가 고장 난 것도 아니고, 프로그래밍 소질이 없는 것도 아니니 안심해!

이 현상의 원인과 아주 간단한 '마법의 해결책'을 명확하게 알려줄게.

👻 범인은 바로 남아있는 '엔터(Enter)' 키!

앞서 scanf로 정수형(%d)이나 실수형(%f)을 입력받을 때, 우리는 숫자를 치고 ****엔터(Enter)****를 누르잖아? 컴퓨터는 숫자는 변수에 쏙 빼서 잘 저장하지만, 우리가 쳤던 **엔터(\n, 줄바꿈 문자)**는 **입력 임시 저장소(버퍼)에 쓰레기 값처럼 몰래 남겨둬.**

그런데 문자형을 받는 %c는 아주 단순하고 성격이 급해. 문자를 새로 입력받으려고 사용자에게 기다려주지 않고, 임시 저장소에 찌꺼기처럼 남아있던 **'엔터'를 하나의 문자로 인식하고 널를 가져가버려.** 그래서 키보드를 치기도 전에 입력이 무시되고(씹히고) 다음 줄로 획 넘어가 버리는 거야.

🔧 마법의 해결책: '%c' 앞 공백 한 칸

이 문제는 코드에 딱 한 칸만 추가하면 마법처럼 해결돼. 아까 빠대 코드를 줄 때 살짝 스포일러 했던 부분인데, 바로 **%c 앞에 스페이스바(공백)를 한 칸 띄워주는 거야.**

c



```
// ❌ 문자가 씹히는 (인식되지 않는) 코드
printf("좌석 열을 입력하세요 (A~Z): ");
scanf("%c", &seatRow);

// ✅ 완벽하게 해결된 코드 (공백 추가)
printf("좌석 열을 입력하세요 (A~Z): ");
scanf(" %c", &seatRow);
```

공백()의 진짜 의미:

scanf 안에서 %c 앞의 공백은 컴퓨터에게 **"**앞서 입력하고 남아있는 쓰레기 값(엔터, 스페이스바, 탭 등)은 전부 쿨하게 무시하고, 사용자가 진짜 의미 있는 문자를 칠 때까지 대기해!**"**라고 명령하는 아주 강력한 기능이야.

앞으로 C언어 과제를 하면서 char 변수를 scanf로 입력받을 일이 생기면, 묻지도 따지지도 말고 무조건 **" %c"** 형태로 쓰는 것을 습관화하면 돼. 당장 코드에 공백 한 칸을 추가하고 다시 실행해 봐! 멈춰있던 프로그램이 정상적으로 당신의 입력을 기다려 줄 거야.